5. Bildkarten

Die Erfassung der Erdoberfläche mit bilderzeugenden Systemen vom Flugzeug, Satelliten oder Raumfahrzeug aus erfolgt sowohl zum Zweck der Bildinterpretation als auch der Herstellung von Karten. Neben den eigentlichen topographischen Karten sind es *Bildkarten*, also photographische bzw. einer Photographie ähnelnde Bilder der Erdoberfläche, im Format und Blattschnitt einer topographischen Karte, mit deren geometrischen Eigenschaften sowie kartographisch durch Beschriftung, Koordinaten und Koordinatennetz, Kartenrahmen u.ä. ergänzt. Zunächst seien einige wesentliche Unterschiede gegenüber einer topographischen Karte herausgestellt:

- Abgebildet werden alle topographischen Einzelheiten, sofern sie genügend groß sind, d.h. aufgelöst werden (vgl. 5.2), oder nicht verdeckt sind, z.B. durch die Vegetation. Wesentliches und Unwesentliches ist gleichermaßen enthalten.

- Die abgebildeten Objekte sind nicht durch graphische Elemente vereinfacht dargestellt und durch einen Zeichenschlüssel (Legende) erklärt, sondern müssen aus Form, Grau- oder Farbton sowie Beziehung zur Umgebung vom Kartennutzer gedeutet werden. Dies setzt eine entsprechende Erfahrung voraus.

- Es gibt keine geometrisch nutzbare Darstellung der Höhen und Geländeformen, allenfalls durch Beleuchtung oder Radarrückstrahlung hervorgerufene schattenplastische Effekte. Einen auswertbaren Raumeindruck erhält man nur durch stereoskopische Teilbilder (vgl. 3.3.2). Allerdings können Höhenlinien und Höhenpunkte kartographisch ergänzt werden.

- Bedingt durch die schnelle und kurzfristig wiederholbare Erfassung und Herstellung sind die Karten sehr viel aktueller und können dank der heute erreichbaren hohen Auflösung und Detailabbildung auch unmittelbar zur Nachführung bestehender topographischer Karten genutzt werden.

Bildkarten können also in Anbetracht des weltweiten Mangels an aktuellen topographischen Karten diese zunächst, wenn auch eingeschränkt, ersetzen. Sie bilden in jedem Fall eine wichtige Ergänzung, wenn mehr und vor allem aktuellere Informationen benötigt werden, als sie die abstrahierten ‚Strichkarten' bieten. Letztere sind aber dank der klar gegliederten und exakten graphischen Darstellung in ihrer Lesbarkeit unübertroffen.

Die für die Herstellung von Bildkarten zu verwendenden Bilddaten müssen zunächst durch geeignete Verarbeitungsprozeduren in ein sichtbares Bild und schließlich durch Korrektur geometrischer und radiometrischer Abbildungsfehler

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

in eine Bildkarte umgesetzt werden. Die hiermit zusammenhängenden Sachverhalte sowie Verfahren werden im Folgenden skizziert. Ausführliche Darstellungen findet man in der Fachliteratur zur Photogrammetrie und Fernerkundung, insbesondere bei *Albertz* (2009). Die Entwicklung der Bildkartenherstellung von ihren Anfängen bis heute beschreiben *Albertz u. Lehmann* (2007). Beispiele zu Bildkartenwerken werden im Abschnitt 5.4 vorgestellt.

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5.1 Bilderzeugung

Grundlage der Bilderzeugung ist der Empfang und die Speicherung der von der Erdoberfläche reflektierten elektromagnetischen Strahlung durch einen geeigneten Empfänger (Sensor).

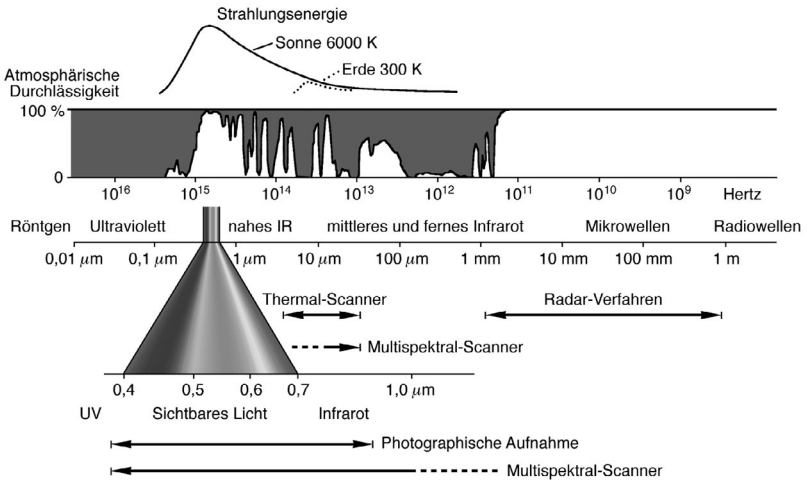


Abb. 5.1.1: Elektromagnetisches Spektrum und Empfangsbereiche verschiedener Sensoren (nach *Albertz* 2009)

Luftbildkameras und *optische Scanner* nutzen hierfür den Bereich des sichtbaren Lichtes und des nahen Infrarot, d.h. einen Wellenlängenbereich von etwa 0,4 bis 0,9µm (vgl. 3.3.1 und 3.5). *Multispektralscanner*, welche mehrere Spektralbereiche (Kanäle) getrennt erfassen, sind darüber hinaus bis ins mittlere Infrarot sensibilisiert. *Radarsysteme* erzeugen und empfangen Mikrowellen in unterschiedlichen Bändern mit Wellenlängen zwischen 1 mm und 1m (vgl. 3.6).

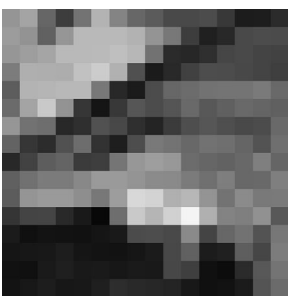
Die Sichtbarmachung und Weiterverarbeitung der gespeicherten Bildsignale erfolgt bei filmbasierten Systemen durch photochemische und bei optoelektronischen und Radar-Systemen durch physikalische Prozesse sowie mathematische Operationen.

Ein Bild kann auch als eine kontinuierliche Aneinanderreihung von Einzelpunkten angesehen werden (vgl. *Bestenreiner* 1988). Dies entspricht der Bildentstehung im menschlichen Auge, dessen Netzhaut im Wesentlichen aus einer flächenhaften Verteilung einzelner Sehzellen besteht. Auch bei der Wiedergabe von Bildern durch Kopier- oder Druckverfahren macht man vom punktuellen Aufbau Gebrauch (vgl. 8.2.1). Schließlich besteht ein photographisches Bild entweder aus einer unterschiedlichen Anhäufung von schwarzen Silberkörnern bzw. Farbpigmenten oder aus einer systematischen Anordnung sehr kleiner Flächenelemente entsprechend der Größe der strahlungsempfindlichen Sensoren.

Die ‚klassische' photographische Bilderzeugung hat eine lange Tradition und begründete auch die Photogrammetrie. Der Begriff *Photographie* geht auf den Franzosen *J.N. Niépce* zurück, dem es 1826 erstmalig gelang, ein durch Zentralprojektion erzeugtes und durch Lichteinwirkung auf eine lichtempfindliche Substanz haltbares Bild herzustellen. Seinem Landsmann *Daguerre* gelang schließlich 1835 eine Bilderzeugung mit Hilfe von Silberjodid. Die sog. Silbersalze bilden bis heute die Grundlage photochemischer Verfahren (*Bestenreiner* 1988). Die Bedeutung dieser Verfahren ist mit den Fortschritten der Digital-Photographie und der digitalen Bildverarbeitung erheblich zurückgegangen.

Die Entwicklung der optoelektronischen Aufnahmetechnik eröffnet die Möglichkeit, einzelnen Bildelementen entsprechend ihrer Helligkeit eine Zahl zuzuordnen, d.h. ein analoges, aus Grau- oder Farbtönen bestehendes in ein digitales, aus Zahlen bestehendes Bild umzuwandeln, ein Vorgang, der als *Analog-Digital-Wandlung* bezeichnet wird. Das Verfahren kann durch zwei allerdings gleichzeitig ablaufende Prozesse beschrieben werden:





5	5	3	2	3	6	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1
5	5	3	5	6	6	6	6	5	4	2	1	1	2	2	2
5	5	5	6	6	6	6	6	3	1	1	1	2	2	2	2
4	5	5	5	6	6	6	2	1	1	2	2	2	2	2	2
3	6	6	6	6	4	1	1	2	3	3	3	4	4	4	3
3	5	6	5	1	0	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	1	1	2	2	1	1	2	2	3	2	2	2	3
3	1	1	2	3	1	1	2	4	3	3	3	3	3	2	3
1	2	3	3	2	2	4	5	5	5	3	3	3	3	4	3
3	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	4
3	5	5	5	4	4	5	7	7	5	6	5	3	4	4	4
1	2	2	1	1	0	3	6	6	7	7	5	4	4	4	3
1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	2	3	3	2	4
0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	3	1	1	3	2	4
0	0	1	1	1	1	0	1	1	2	2	0	0	1	3	4
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	2	3

Abb. 5.1.2: Prinzip der Digitalisierung eines Schwarz-Weiß-Luftbildes durch Rasterung mit 16 × 16 Pixeln und Quantisierung mit 8 Grauwerten (nach *Albertz* 2009)

- Die *Rasterung*, d.h. die Zerlegung eines Bildes in gleich große i.d.R. quadratische Flächen- oder Bildelemente (Picture Element = Pixel).
- Die *Quantisierung*, d.h. die Zuordnung einer ganzen Zahl ≥0 zu den einzelnen Pixeln entsprechend ihrem Grauwert. Dieser ergibt sich aus dem Verhält-

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

nis zwischen auffallender zu reflektierter bzw., bei transparentem Bildträger, durchgelassener Lichtmenge.

Die Feinheit der Rasterung, also die Pixelgröße bestimmt hierbei die geometrische Auflösung (vgl. 5.2.2), zugleich aber auch die Datenmenge. So führt die Rasterung eines Schwarz-Weiß-Luftbildes mit einem Format von 23 × 23 cm² bei einer Pixelgröße von 0,1 mm (250dpi), ein Wert, der dem Auflösungsvermögen des menschlichen Auges in kurzer Entfernung entspricht, zu insgesamt 5.290.000 Pixeln. Will man aber das Auflösungspotential eines Luftbildes ausschöpfen, so ist eine Pixelgröße ≤0,01 mm (2500dpi) erforderlich, woraus sich eine 100-fache Datenmenge ergibt. Dies hat natürlich Konsequenzen für die in den nachfolgenden Prozessen zu verarbeitenden Datenmengen.

Ähnliche Überlegungen gelten hinsichtlich der Anzahl der zu unterscheidenden Grautöne (radiometrische Auflösung). Empirische Untersuchungen zeigen, dass i.a. ein Grauwertumfang von 256 Werten, d.h. von 0 bis 255, entsprechend 8 bit im Binärzahlensystem der Computer, ausreicht (*Haberäcker* 1995). Bei einer radiometrischen Auflösung von 12 Bit ergeben sich bereits 4096 Grauwerte. Als Ergebnis von Rasterung und Quantisierung liegt schließlich eine *Bildmatrix* vor, die durch mathematische Operationen zum Zwecke geometrischer und radiometrischer Bildkorrekturen verändert werden kann.

Liegt ein Farbbild vor, so müssen die das Bild erzeugenden Farben Cyan, Gelb und Magenta durch Filter voneinander getrennt werden, d.h. man erhält drei entsprechende Grautonbilder und damit drei Bildmatrizen. Diese werden nach der Bildverarbeitung wieder zu einem farbigen Bild zusammengeführt, ein Vorgang der als *Digital-Analog-Wandlung* bezeichnet wird (vgl. 8.1.4). Die Datenmenge würde sich gegenüber einem Schwarz-Weiß-Bild noch einmal verdreifachen.

Die Digitalisierung ist bei der Erfassung der Erdoberfläche mit optischen Scannern und Radarsystemen bereits Ergebnis der Aufnahme, d.h. die zunächst erzeugten elektrischen Signale werden unmittelbar in Zahlen umgewandelt und gespeichert. Die Größe der Pixel liegt damit fest. Analoge Bilder werden hierfür in Trommelscannern (vgl. 8.1.3) oder bei hohen Anforderungen, wie der Luftbildauswertung, in Präzisionsflachbettscannern digitalisiert, wobei entsprechend den Qualitätsansprüchen Pixelgröße und Grauwertmenge in Grenzen gewählt werden können. In beiden Fällen sind die Bilder damit einer digitalen Weiterverarbeitung im Computer zugänglich, wie sie für die Herstellung von Bildkarten erforderlich ist.

5.2 Bildeigenschaften

Die unterschiedlichen Aufnahmesysteme (Photographie, Scanner, Radar) können sowohl vom Flugzeug, als auch von Satelliten und Raumfähren aus eingesetzt werden. Die hieraus entstehenden Bilder werden nicht in gleicher Weise unterschieden. Unter einem *Luftbild* versteht man das Ergebnis einer Aufnahme mit einer Luftbildkamera

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

vom Flugzeug aus, also aus begrenzter Flughöhe (≤15 km). Ein *Satellitenbild* ist das Ergebnis einer Scanneraufnahme vom Satelliten aus, also aus sehr viel größerer Flughöhe (z.B. 750 km). Ein *Radarbild* ist schließlich unabhängig von der Aufnahmeplattform das Ergebnis einer Mikrowellenaufzeichnung.

Die geometrischen und radiometrischen (physikalischen) Eigenschaften dieser Bilder sind schließlich wiederum abhängig vom Aufnahmesystem und von der Beschaffenheit der Erdoberfläche. Ihre Kenntnis ist für die Herstellung von Bildkarten erforderlich, um die hierfür i.d.R. notwendigen Korrekturen durchführen zu können.

5.2.1 Geometrische Bildeigenschaften

Die geometrischen Bildeigenschaften beeinflussen die Lage und Form der abgebildeten Objekte im Bild. Sie werden bestimmt durch die

- Richtung der Abbildungsstrahlen, d.h. die Geometrie des Strahlenverlaufs vom Objekt zur Bildebene oder -zeile bzw. durch die Laufzeit der Mikrowellensignale beim Radar,
- Lage und Neigung des Aufnahmesensors bzw. der Trägerplattform im Moment der Bildaufnahme in Bezug auf ein übergeordnetes Referenzsystem,
- Objekt- und Geländehöhenunterschiede gegenüber einer gemeinsamen Bezugsfläche.

Die genannten Einflüsse führen i.d.R. zu Bildverzerrungen, d.h. zu Lageversetzungen von Objekten gegenüber ihrer Soll-Lage, wie sie etwa in einer topographischen Karte besteht. Die Entzerrung, also eine Umformung des Bildinhalts in ein lagerichtiges Bild, ist systemabhängig (vgl. 5.3).

5.2.2 Radiometrische Bildeigenschaften

Die Bildentstehung ist das Ergebnis des Einwirkens elektromagnetischer Strahlung auf einen Sensor. Dieser physikalische Vorgang führt zum Begriff *radiometrische* Abbildung und damit zu den radiometrischen Bildeigenschaften. Deren Merkmale sind das Auflösungsvermögen, die Kontrastwiedergabe und die Bildschärfe. Sie werden einerseits durch die Intensität und die spektrale Zusammensetzung der von der Erdoberfläche reflektierten und auf den Sensor auftreffenden Strahlung und andererseits von den Eigenschaften des Aufnahmesensors bestimmt.

Das *geometrische Auflösungsvermögen* kennzeichnet die Eigenschaft eines Bildes, Objekte bzw. Objektdetails einer bestimmten Größe noch erkennbar wiederzugeben. Es ist zunächst abhängig vom Abbildungsmaßstab, d.h. wenn eine vor-

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

gegebene Objektgröße noch erkannt werden soll, ist der Maßstab entsprechend zu wählen. Hiervon macht man z.B. durch Wahl einer bestimmten Flughöhe bei der Luftbildaufnahme Gebrauch. Von Einfluss ist vor allem auch die Größe der strahlungsempfindlichen Sensorelemente. So haben photographische Emulsionen von Luftbildern ein Auflösungsvermögen von bis zu 50Lp/mm, d.h. 50 Linien können getrennt durch gleichgroße Zwischenräume auf 1 mm abgebildet werden. Dies entspricht einer Objektgröße von 0,01 mm. Für eine vergleichbare Auflösung ist bei CCD-Sensoren eine Pixelkantenlänge von etwa 7μm erforderlich. Daher muss ein Objekt mehrere Pixel umfassen, um als solches erkannt zu werden. Letzteres setzt eine vergrößerte Betrachtung voraus, da das Auflösungsvermögen des menschlichen Auges etwa 10-fach schlechter ist.

Unter *Kontrastwiedergabe* versteht man die Eigenschaft eines Bildes, die Helligkeits- bzw. Farbunterschiede zwischen den Objekten und ihrer Umgebung in entsprechenden Helligkeitsunterschieden, also Kontrasten wiederzugeben. Die von der Erdoberfläche reflektierte Strahlung des sichtbaren Lichtes und des nahen Infrarots wird beim Durchgang durch die Atmosphäre durch das Aerosol (Luftmoleküle, Wasserdampf, Staubteilchen) z.T. absorbiert und diffus gestreut. Gleiches gilt bei Auftreffen bzw. Durchgang durch das abbildende System (Filter, Objektiv, lichtempfindliche Sensoren). Dies führt zu Kontrastverlusten mit der Folge, dass ein Objekt mit geringem Kontrast zur Umgebung im Bild trotz ausreichender Größe nicht mehr erkannt wird. Man spricht daher auch von *radiometrischer Auflösung*. Durch Kontrastfilter, wie z.B. einem Gelbfilter zur teilweisen Absorption des hohen Blaulichtanteils bei der Aufnahme, kann diesem Verlust z.T. entgegengewirkt werden. Bei der Aufnahme mit Multispektralscannern kann durch Auswahl und Kombination bestimmter Kanäle (Spektralbereiche) bei der Bildpräsentation eine Kontraststeige-



Abb. 5.2.1: Kontrastverbesserung bei einem panchromatischen Scannerbild des SPOT-Satelliten (nach *Albertz* 2009)

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

rung erzielt werden. Etwas komplizierter ist die Kontrastwiedergabe beim Radarverfahren. Hier spielen vor allem die verwendete Wellenlänge (Band), die elektrische Leitfähigkeit der Materialien der Erdoberfläche und die Lage und Neigung der Geländeformen zum Sender eine entscheidende Rolle für die Bildwiedergabe (vgl. 3.6).

Die *Bildschärfe*, d.h. die Wiedergabe eines exakten (abrupten) Schwärzungs- bzw. Farbunterschiedes zwischen einem Objekt und seiner Umgebung, kann durch Mängel des abbildenden Systems (Objektivfehler, mangelnde Tiefenschärfe u.ä.) beeinträchtigt werden. Bei großmaßstäbigen Aufnahmen aus niedriger Flughöhe spielt die Bewegungsunschärfe insbesondere durch die Flugzeugvorwärtsbewegung (Bildwanderung) während der Belichtung eine Rolle. Bei Flächenkameras wird diesem Effekt durch eine Kompensationseinrichtung entgegengewirkt. Bei Zeilenkameras ist eine genaue Kalibrierung, d.h. eine Abstimmung der Zeilenauslesefrequenz mit der Fluggeschwindigkeit erforderlich. Eine mangelhafte Bildschärfe wird nicht nur als störend empfunden, sondern sie beeinträchtigt vor allem auch das Auflösungsvermögen.

Während geometrische Auflösung und Bildschärfe nach der Aufnahme kaum noch beeinflussbar sind, kann die Kontrastwiedergabe durch geeignete Bildverarbeitungsprozesse verbessert werden. Besonders die digitale Bildverarbeitung eröffnet durch mathematische Operationen (z.B. Filterung) die Möglichkeit zu erheblichen Kontrastverbesserungen. Zugleich können auch Bildstörungen, z.B. durch Wolken oder Wolkenschatten, beseitigt werden (Abb. 5.2.1).

5.3 Herstellung von Bildkarten

Eine Bildkarte soll, einer topographischen Karte entsprechend, folgende Merkmale aufweisen:

- Alle Objekte sind in ihrem Grundriss formtreu und lagerichtig abgebildet.
- Es gilt, abgesehen von den allgemeinen Abbildungsverzerrungen bei kleinmaßstäbigen Karten (vgl. 2.3.1), ein konstanter runder Maßstab.
- Der Karteninhalt ist in ein übergeordnetes Referenzsystem, i.d.R. ein Landeskoordinatensystem, eingepasst.

Durch eine *Entzerrung* sind die aufbereiteten, ggf. bereits radiometrisch korrigierten Bilddaten zunächst geometrisch zu korrigieren und anschließend durch eine *Georeferenzierung* in das Referenzsystem zu transformieren. Beide Aufgaben können in einem gemeinsamen mathematischen Prozess mit Hilfe von Transformationsgleichungen gelöst werden. Je nach Aufnahmeverfahren geschieht dies entweder durch eine Rekonstruktion der Aufnahmegeometrie unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Einflusses von Geländehöhenunterschieden oder durch ein Interpolationsverfahren. In beiden Fällen benötigt man Passpunkte, d.h. Punkte, deren Koordinaten im Referenzsystem bekannt sind und die im Bild eindeutig

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

identifizierbar sind. Hierbei kann es sich je nach Maßstab um zuvor im Gelände signalisierte Punkte (z.B. Festpunkte) handeln oder um natürliche Punkte, wie z.B. Wegkreuzungen, Fußpunkte von Masten, Feldecken o.ä. Die Anzahl der notwendigen Passpunkte ist verfahrensabhängig und die Ermittlung ihrer Koordinaten erfolgt mit geodätischen Messmethoden. Bei mittleren und kleinen Bildkartenmaßstäben genügt ggf. die Entnahme der Koordinaten aus größermaßstäbigen topographischen Karten.

5.3.1 Luftbildkarten

Die Luftbildaufnahme erfolgt über Kameras mit Flächen- oder Zeilensensoren, deren Abbildungsgeometrie in Form der inneren Orientierung bekannt ist (vgl. 3.3.1). Abweichungen der Aufnahmerichtung vom Lot infolge der unvermeidbaren Flugzeugneigungen im Moment der Aufnahme führen zu projektiven Bildverzerrungen, d.h. ein im Gelände befindliches quadratisches Objekt würde je nach Lage der Aufnahmerichtung in ein Trapez oder unregelmäßiges Viereck verzerrt werden (vgl. Abb. 3.3.6). Da diese Neigung selten 5° überschreitet, spricht man dennoch von einem *Senkrechtbild* und die auftretenden Verzerrungen und die hieraus resultierenden Maßstabsunterschiede können etwa für Zwecke der Bildinterpretation toleriert werden, nicht jedoch für eine Bildkarte. So ergäben sich z.B. in einem mit einer Normalwinkelkamera aus 3600m Höhe aufgenommenen Luftbild bei Annahme einer Aufnahmeneigung von 5° im ungünstigsten Fall Maßstabsunterschiede von bis zu ±5%. Damit würde eine 10 cm lange Bildstrecke je nach Lage um ±5 mm verfälscht werden, ein Betrag, der bei weitem die Genauigkeit der Streckenentnahme von ±0,3 mm überschreitet (vgl. 9.1.2).

Eine topographische Karte kann als Ergebnis einer Orthogonalprojektion der Erdoberfläche mit ihren Objekten in eine Bezugsfläche aufgefasst werden (vgl. Abb. 2.1.1). Unter Berücksichtigung von innerer Orientierung und Aufnahmeneigung erhielte man nur dann aus einem Bild eine entsprechende verzerrungsfreie Abbildung, wenn die Geländeoberfläche hinreichend genau eine Horizontalebene wäre. Je größer jedoch die Geländehöhenunterschiede sind, desto größer werden die radial vom Bildmittelpunkt nach außen wachsenden Lagefehler (vgl. Abb. 3.3.6). Lässt man ein bestimmtes Fehlermaß aufgrund bestehender

Höhenunterschiede zu, kann die Entzerrung auch ohne Kenntnis von innerer Orientierung und Aufnahmeneigung über vier Passpunkte nach dem Verfahren der *projektiven Transformation* vorgenommen werden. Letztere ermöglichen zugleich die Einpassung in ein Referenzsystem.

Sind die durch Geländehöhenunterschiede entstehenden Lageabweichungen nicht mehr tolerierbar, d.h. überschreiten sie z.B. die graphische Genauigkeit von ±0,2 mm oder ein festzulegendes größeres Fehlermaß, so ist eine genaue und detaillierte Kenntnis der Geländehöhen erforderlich. Dieses leistet ein digitales Geländemodell (DGM), ein im Grundriss regelmäßiges Punktfeld (Punktgitter oder -raster) mit Koordinaten und Höhen im Referenzsystem, welches das Gelände

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

hinreichend genau repräsentiert (vgl. 4.8.2). Die Daten hierfür liefern z.B. die im Kap. 3 beschriebenen Verfahren der Landesaufnahme.

Die dann anzuwendende Entzerrungsmethode wird als *Differentialentzerrung* bezeichnet. Das Prinzip des Verfahrens besteht darin, zu jedem durch Koordinaten gegebenen kleinen (differentiellen) Flächenelement der herzustellenden Bildkarte mit Hilfe von Transformationsgleichungen unter Verwendung der Daten der inneren und äußeren Orientierung sowie der jeweiligen DGM-Höhe das zugehörige Bildelement (Pixel) zu errechnen und dessen Grauwert in die entsprechende Position in der Bildkarte zu übernehmen (Abb. 5.3.1). Die Daten der äußeren Orientierung, also Aufnahmeneigung sowie die Position des Projektionszentrums O im Moment der Bildaufnahme, müssen über Passpunkte oder über ein beim Flug entsprechende Daten aufzeichnendes GNSS/INS-System ermittelt werden (vgl. 3.3.1). Das Ergebnis der Differentialentzerrung wird dann in Anlehnung an die Orthogonalprojektion als *Orthophoto* bezeichnet.

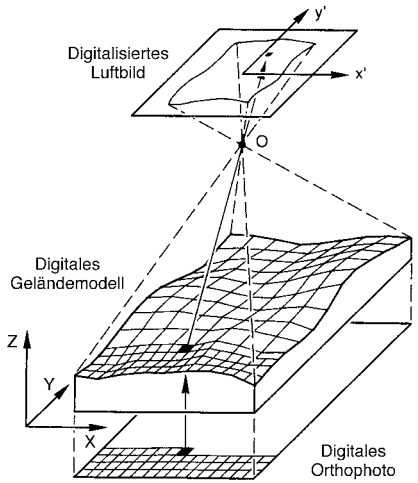


Abb. 5.3.1: Prinzip der Differentialentzerrung durch digitale Bildverarbeitung (nach *Albertz* 2009)

Die Geometrie der Bildaufnahme mit einer Zeilenkamera unterscheidet sich grundlegend von der der flächenhaften Aufnahme. Während in Zeilenrichtung, also quer zur Flugrichtung ebenfalls eine Zentralprojektion besteht, handelt es sich in Richtung des Flugweges durch die fortgesetzte Erfassung schmaler Bildzeilen praktisch um eine Parallelprojektion. Infolge der durch äußere Einflüsse bedingten kurzperiodischen Flugzeugbewegungen kommt es sowohl zur Verzerrung von Zeilen quer zur Flugrichtung als auch zu Überlagerungen bzw. Dehnungen von Zeilen in Flugrichtung. Eine Kompensation dieser Fehler ist über die Ermittlung der Daten der äußeren Orientierung für jede Bildzeile aus GNSS/INS-Daten möglich (vgl. *Wewel u.a.* 1998). Für die Beseitigung der nur quer zur Flugrichtung auftretenden radialen Lagefehler durch Geländehöhenunterschiede ist wiederum ein digitales Geländemodell erforderlich. Dieses kann auch aus den gleichzeitig aufgenommenen Stereo-

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

bildzeilen gewonnen werden (vgl. 3.3.1). Die für die Erfassung der Farben Rot, Grün und Blau sowie des Nahen Infrarots (R,G,B,NIR) vorhandenen Bildzeilen werden gleichermaßen entzerrt, ggf. radiometrisch korrigiert und dienen später einer farbigen Wiedergabe der Bildkarten.

Häufig werden für eine Bildkarte mehrere nebeneinander liegende Bilder oder Streifen benötigt. Diese können über innerhalb ihres Überdeckungsbereiches liegende identische Punkte (Verknüpfungspunkte), deren Koordinaten im Referenzsystem nicht bekannt sein müssen, aneinander transformiert werden (vgl. 5.3.2). Ggf. ist noch eine Anpassung der Kontraste erforderlich.

Die durch die beschriebenen Verfahren erstellten Luftbildkarten weisen gegenüber topographischen Karten noch einen bedeutsamen Unterschied auf. Alle über der Geländeoberfläche befindlichen Objekte (Gebäude, Masten, Bäume u.ä.) sind nur im Grundriss lagetreu. Je nach Abstand zur Bild- bzw. Flugstreifenmitte und Objekthöhe kommt es zu kontinuierlichen radialen Versetzungen der oberen Objektbereiche (Dach, Mastspitze, Baumkrone u.ä.). Zugleich ergeben sich Verdeckungen für die hinter diesen Objekten, also abgewandt vom Projektionszentrum liegenden Bereiche (Abb. 5.3.2). Diese Fehler lassen sich nur dann korrigieren, wenn statt eines DGM ein digitales Oberflächenmodell (DOM) vorliegt, welches die Höhen des Geländes sowie aller Objekte erfasst. Ein DOM kann gleichzeitig mit der Bildaufnahme über ein Laserscanning-System gewonnen werden. Das Ergebnis einer solchen Entzerrung wird dann auch als *True-Orthophoto* bezeichnet (*Lohr* 2003).

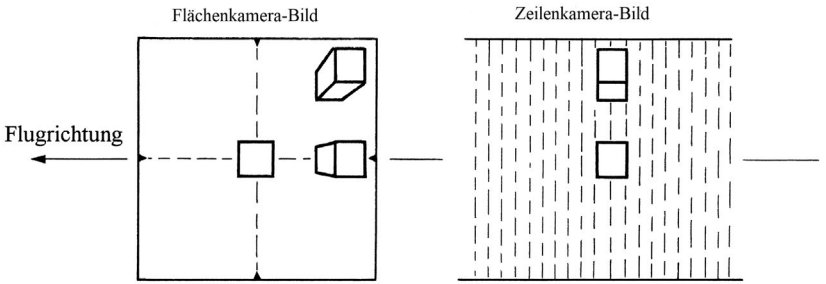


Abb.: 5.3.2: Abbildung eines Gebäudes in der Mitte und am Rand eines Einzelbildes bei einer Flächenkamera bzw. eines Bildstreifens bei einer Zeilenkamera

Als störend werden diese Abbildungsmängel allerdings nur bei großmaßstäbigen Bildkarten empfunden. Durch Wahl einer Kamera mit kleinem Bildwinkel, wie z.B. einer Normalwinkelkamera lässt sich dieser Einfluss verringern (vgl. Abb. 3.3.1).

5.3.2 Satelliten-Bildkarten

Die Aufnahme von Satelliten aus erfolgt mit optisch-mechanischen oder optoelektronischen Scannern (vgl. 3.5). Die Bildentstehung und die hierauf wirkenden

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

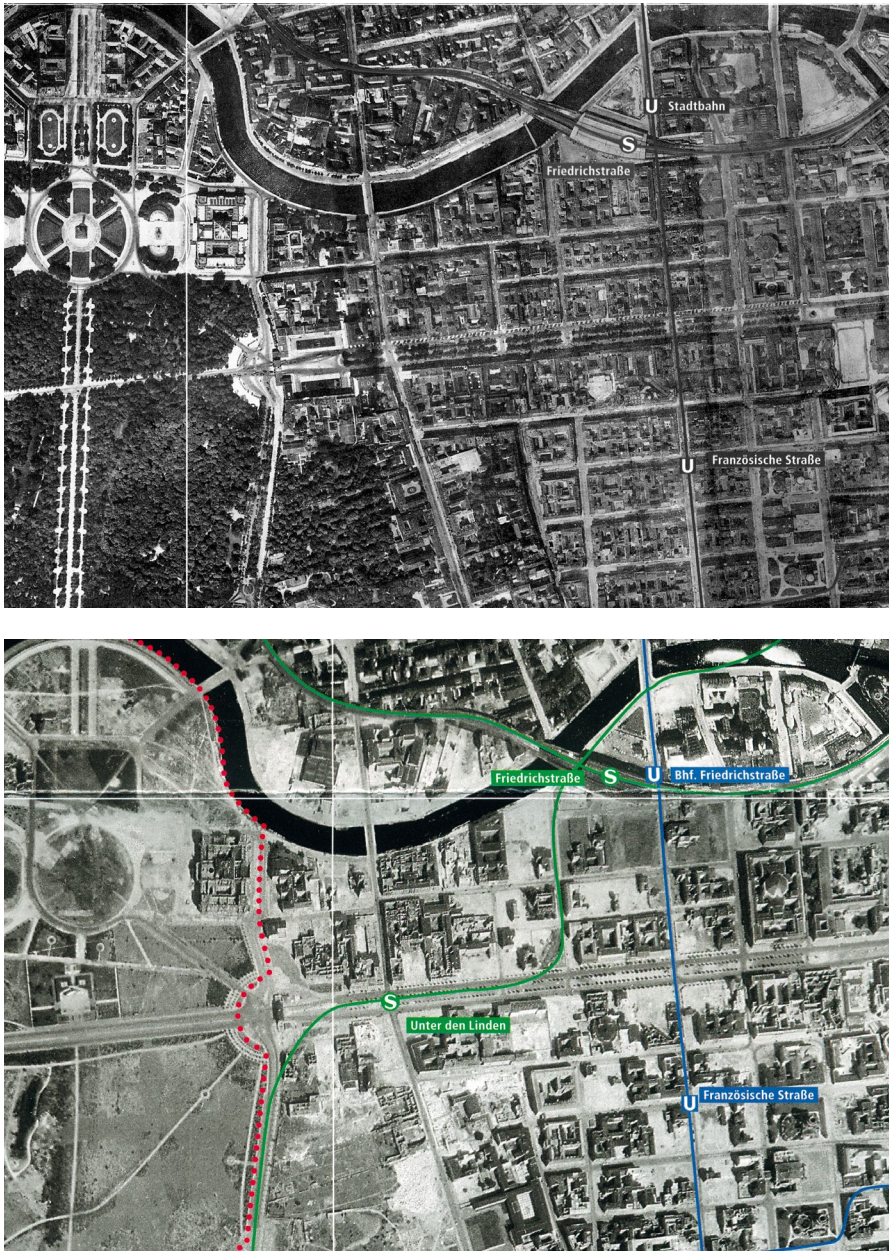


Abb.: 5.3.3: Luftbildpläne von Berlin-Mitte von 1928 (oben) bzw. 1953 (unten, mit rot markierter Sektorengrenze), Maßstab ≈ 1:10.000 (© Geoportal Berlin)

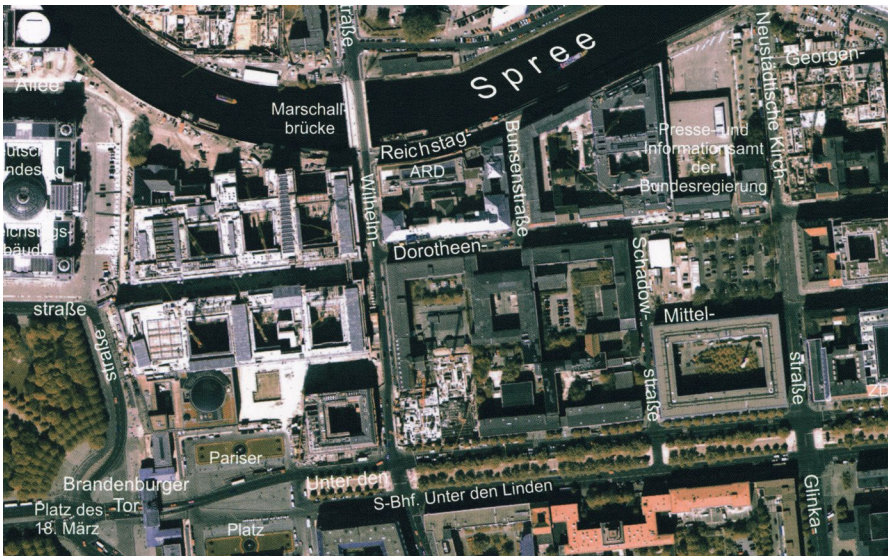


Abb.: 5.3.4: Amtl. *Luftbildkarte von Berlin 1:5000* (verkleinert auf ≈ 1:6300) (© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Geoinformation und Vermessung – Berlin, 2000) (vgl. Abb. 6.4.17 – 6.4.19)

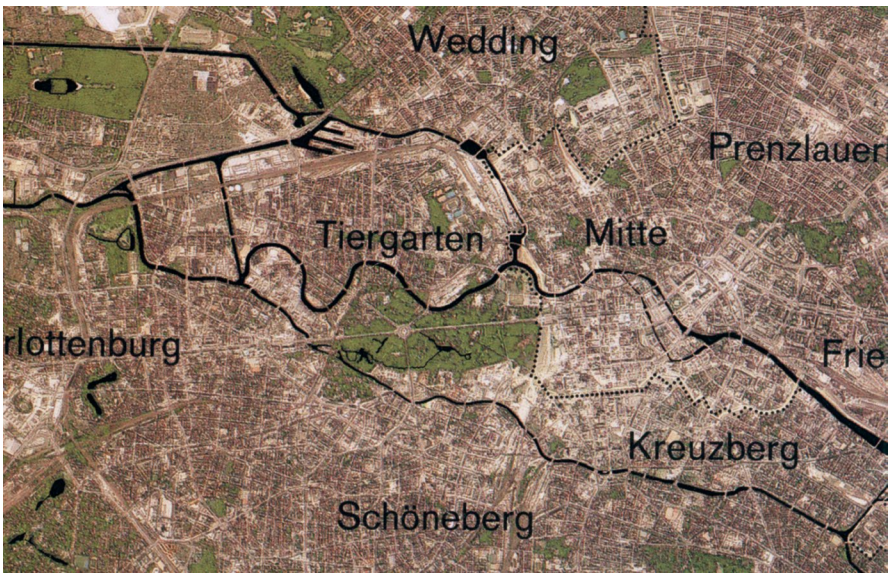


Abb.: 5.3.5: Satelliten-Bildkarte 1:100.000 von Berlin aus Landsat- und SPOT-Daten (© Fachgebiet Photogrammetrie und Kartographie, TU Berlin 1988)

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

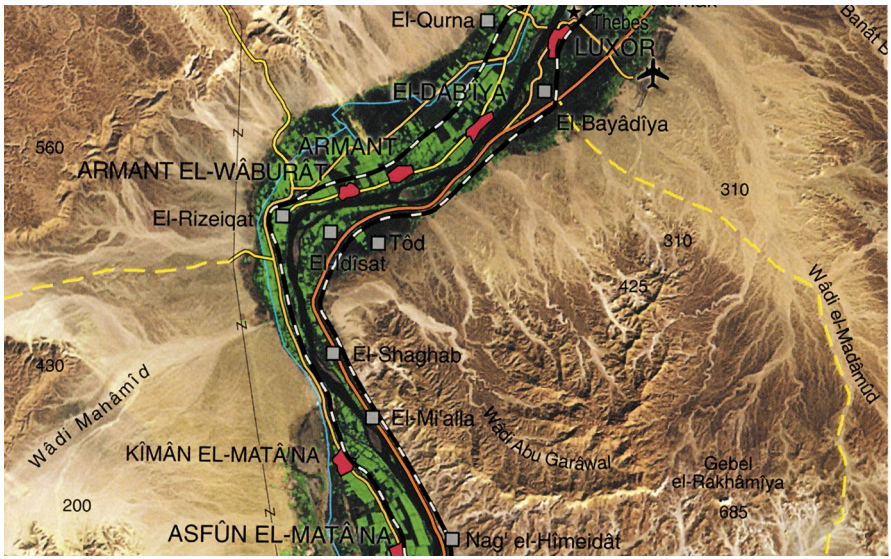


Abb.: 5.3.6: Satelliten-Bildkarte 1:500.000 der Western Desert in Ägypten aus Landsat- und SPOT-Daten (© Fachgebiet Photogrammetrie und Kartographie, TU Berlin 1987)

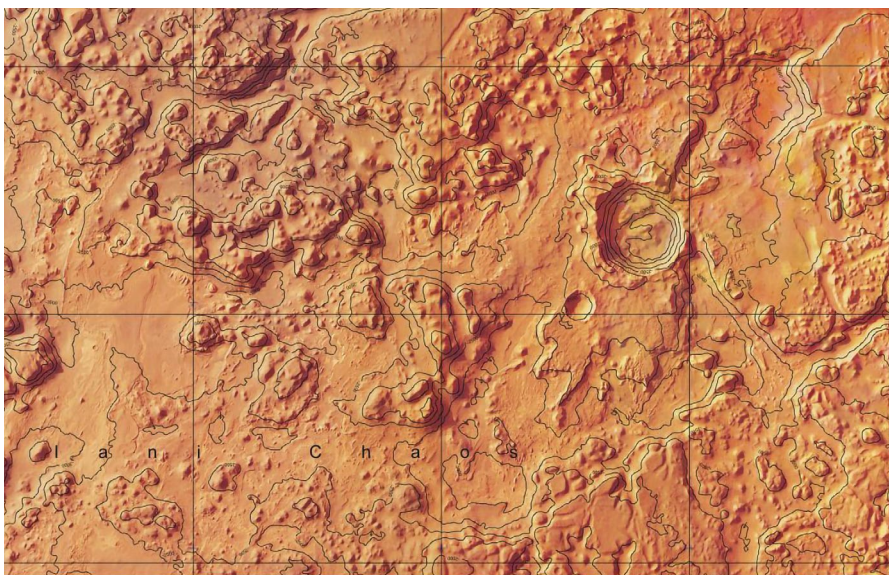


Abb.: 5.3.7: Bildkarte 1:200.000 vom Mars (Kartograph. Bearbeitung: Institut f. Geodäsie u. Geoinformationstechnik TU Berlin, (© ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum))

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

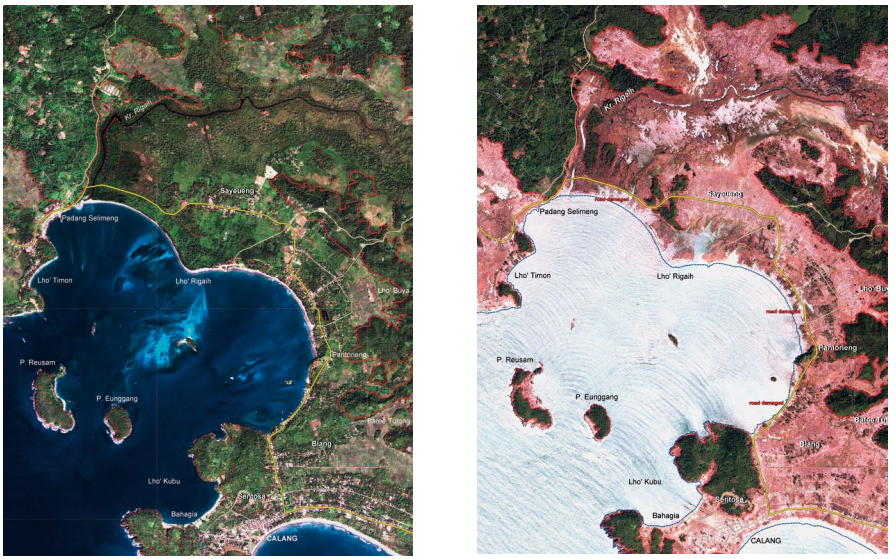


Abb.: 5.3.8: Satellitenbildkarten von Calang/Sumatra vor und nach den Tsunami-Flutwellen vom 26.12.2004 aus QuickBird-Daten (Originalmaßstab 1:15.000) (© DLR 2005)

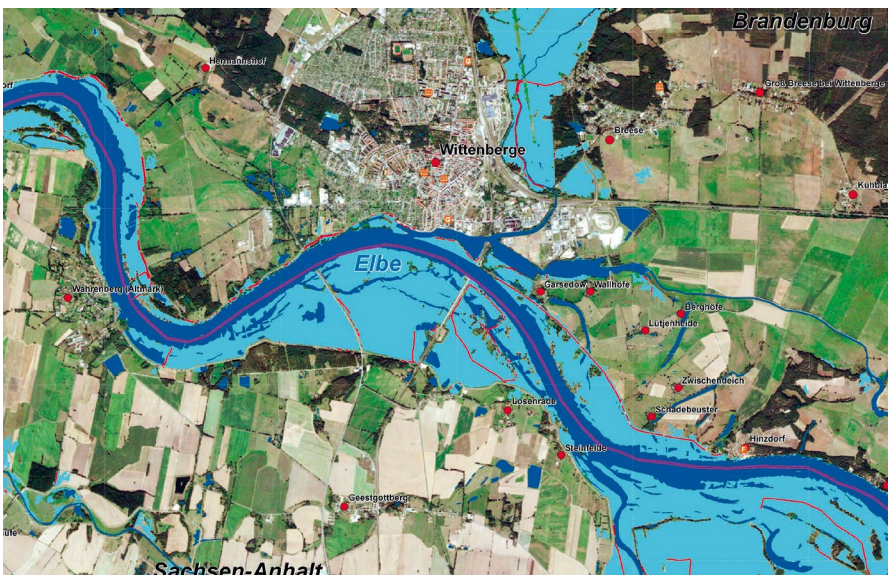


Abb.: 5.3.9 Bildkarte des Elbe-Hochwassers am 9. Juni 2013, kombiniert aus Satellitenbild-, Radarbild- und Vektordaten (Originalmaßstab 1:25.000) (© DLR 2013)

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Einflüsse, wie Aufnahmegeometrie und Geländehöhenunterschiede, entsprechen zunächst denen der Zeilenkamera bei Aufnahme vom Flugzeug aus. Bei optisch-mechanischen Scannern kommt es durch die Aufnahmetechnik zusätzlich zu sog. Panoramaverzerrungen (vgl. *Albertz* 2009).

Da die Satellitenfortbewegung im Gegensatz zu der eines Flugzeuges keinerlei kurzperiodischen Schwankungen ausgesetzt ist, kommt es hier zu weitaus geringeren Verzerrungen, so dass eine individuelle Korrektur zwischen aufeinander folgenden Bildzeilen praktisch entfällt. Zugleich sind, bedingt durch die im Verhältnis zur Flughöhe geringen Gelände- und Objekthöhenunterschiede sowie durch den geringen Öffnungswinkel des Zeilenscanners, die radialen Versetzungen so klein, dass sie vernachlässigbar sind. Für die verbleibenden großflächigen Verzerrungen werden daher mit Hilfe von Passpunkten Transformationsgleichungen formuliert, welche zugleich die Einpassung in ein Referenzsystem (Georeferenzierung) ermöglichen.

Während für die Herstellung von Luftbildkarten eine Abstimmung von Kartenformat, Bildmaßstab und Aufnahmeanordnung möglich ist, gilt dies nicht für Satelliten-Bildkarten. Für diese stehen mehrere Szenen aus parallelen Flugstreifen zur Verfügung, wobei sich eine Szene aus dem Quadrat der Streifenbreite ergibt, und die Datenerfassung erfolgt in mehreren getrennten Spektralbereichen, d.h. jede Szene existiert mehrfach. Und schließlich können Daten von unterschiedlichen Satelliten (z.B. LANDSAT und SPOT) kombiniert werden. Da die Bildstreifen nicht zum gleichen Zeitpunkt entstanden sind, ergeben sich Unterschiede in den radiometrischen Bildeigenschaften, insbesondere im Kontrast.

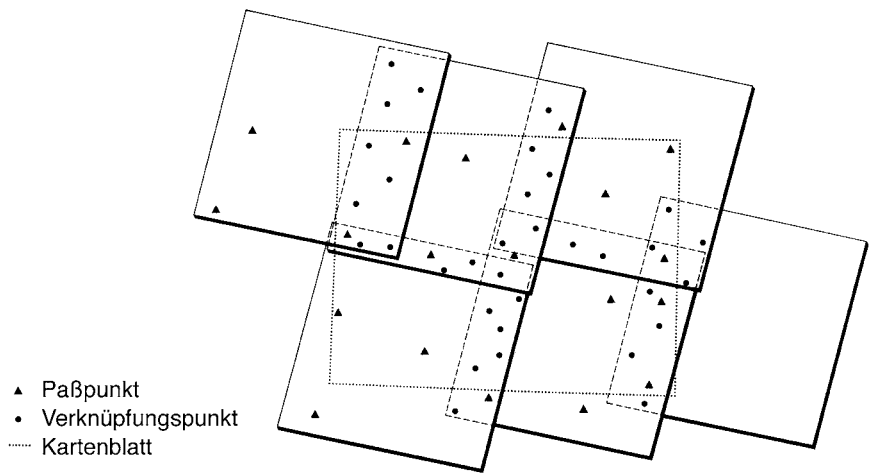


Abb. 5.3.10: Verknüpfung von Einzelszenen für die Herstellung einer Satelliten-Bildkarte (nach *Albertz* 2009)

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die digitale Verarbeitung und Kombination all dieser Daten führt schließlich zu folgendem Bearbeitungsablauf:

- Auswahl der für die Karte geeigneten Szenen hinsichtlich ihrer Lage und der zu verwendenden Spektralbereiche,
- radiometrische Korrekturen (z.B. Kontrastverbesserung, Beseitigung von Störungen) für die einzelnen Szenen,
- geometrische Entzerrung, Verknüpfung der Szenen zu einem Gesamtbild und Transformation mit Hilfe von Passpunkten ins Referenzsystem,
- radiometrische Anpassung der Einzelszenen und
- ‚Herausschneiden' der für das Kartenblatt erforderlichen Bildanteile.

Das Ergebnis sind drei geometrisch identische, sich jedoch entsprechend den gewählten Spektralbereichen radiometrisch unterscheidende Bildkarten, die schließlich zu einer farbigen Darstellung vereinigt werden (Abb. 5.3.5 – 5.3.9).

5.3.3 Radar-Bildkarten

Die Vorteile der Radaraufnahme gegenüber der Photographie und den optischen Scannern sind vor allem die Unabhängigkeit von Witterung und Tageszeit sowie die unterschiedlichen Remissionseigenschaften der Strahlung in Abhängigkeit von der verwendeten Wellenlänge. Letzteres ist insbesondere für die Interpretation von Phänomenen der Erdoberfläche von Bedeutung, aber auch für Bildkarten von Interesse.

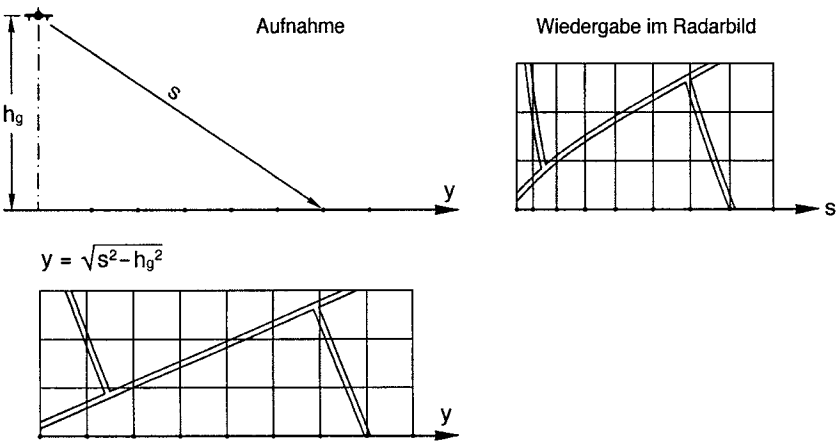


Abb. 5.3.11: Radarbildaufzeichnung bei ebenem Gelände mit zunehmender Verkürzung der Flächenelemente quer zur Flugrichtung sowie Lagekorrektur durch Dehnung (nach *Albertz* 2009)

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Aufzeichnung von Mikrowellen mit einem Seitwärts-Radarsystem (vgl. 3.6.1) kann ähnlich einer Scanneraufnahme in Flugrichtung als eine kontinuierliche Zeilenaufnahme in Parallelprojektion angesehen werden. Die Lage der erfassten Flächenelemente innerhalb einer Bildzeile resultiert jedoch nicht aus der jeweiligen Strahlungsrichtung, sondern aus der Laufzeit der Mikrowellenimpulse und damit aus der Schrägentfernung zwischen Sender bzw. Empfänger und Erdoberfläche. Rechnet man die Entfernungen in entsprechende Lagekoordinaten um, so erhält man für gleich große Flächenelemente eine zunehmende Verkürzung in Zeilenrichtung, die sich – ideale Bedingungen vorausgesetzt – einfach korrigieren lässt (Abb. 5.3.11).

Die reflektierten Signale werden durch den Einfluss von Geländehöhenunterschieden überlagert, so dass die Entzerrung zu einer lagerichtigen Darstellung sehr aufwendig ist (vgl. *Albertz* 2009). In jedem Fall ist auch hierbei ein digitales Geländemodell erforderlich, welches ggf. zeitgleich durch Radarinterferometrie gewonnen werden kann (vgl. 3.6.2).

Die infolge zunächst geringer Auflösung nur für kleinmaßstäbige Bildkarten infrage kommende Radaraufzeichnung ist heute so verfeinert, dass bei Aufnahmen vom Flugzeug aus bereits Karten großen Maßstabs mit einer Auflösung von 0,5 m abgeleitet werden können (*Schwäbisch u. Moreira* 2000). Der seit 2007 in seiner Umlaufbahn befindliche Erdbeobachtungssatellit TerraSAR-X ermöglicht im ‚*Spotlight*'-Modus aus 514 km Höhe eine Bodenauflösung von 1-2 m.



Abb. 5.3.12: Radarbild eines Gebietes nördlich von Recklinghausen, aufgenommen vom Flugzeug aus (Intermap Technologies GmbH, Oberpfaffenhofen)

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

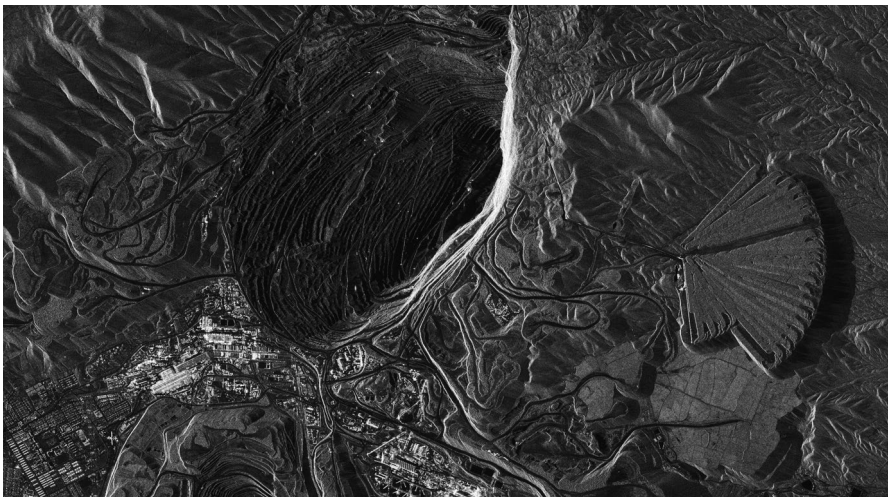


Abb. 5.3.13: Radarbild eines Kupfertagebaus von mehr als 600m Tiefe in der Atacama-Wüste, aufgenommen vom Satelliten TerraSAR-X (© DLR 2007)

Über eine Kombination von Radar-Bildkarten, Satelliten-Bildkarten und Vektordaten zur Darstellung einer Hochwassersituation berichtet *Danzeglocke* (2014) (vgl. Abb. 5.3.9).

5.4 Bildkartenwerke

Die wesentlichen Unterschiede zwischen konventionellen topographischen Karten (Strichkarten) und Bildkarten wurden bereits am Anfang des Kap. 5 aufgeführt. In Anbetracht des weltweiten Mangels an aktuellen topographischen Karten und ihres nach wie vor trotz fortschreitender Automatisierung sehr aufwendigen Herstellungsprozesses wurden seit Beginn systematischer Luftbildaufnahmen in den 1920-er Jahren Methoden und Geräte entwickelt, welche die Entzerrung von Luftbildern und damit die Herstellung von Luftbildplänen bzw. -karten auf photographischem Wege ermöglichten. So wurden bereits in den 1940-er Jahren umfangreiche Bildplanwerke 1:5000 und 1:25.000 in Deutschland hergestellt (vgl. *Albertz u. Lehmann* 2007). Hierbei konnten zunächst nur die projektiven Verzerrungen, d.h. der Einfluss der Bildneigungen auf die Bildgeometrie, beseitigt werden (vgl. 3.3.2).

Mit der Entwicklung der zunächst ebenfalls nur optisch-mechanisch realisierbaren Differentialentzerrung in den 1950-er Jahren gelang es, auch den Einfluss der perspektiven Verzerrungen infolge von Geländehöhenunterschieden auf die Bildgeometrie zu beseitigen und damit Orthophotos zu erzeugen. Hierauf basier-

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

te dann schließlich die Herstellung von Bildkartenwerken, wie z.B. die Ausgabe der Deutschen Grundkarte 1:5000 als Luftbildkarte (DGK 5 L) in verschiedenen Bundesländern der BRD. Wegen der aufwendigen Verarbeitung von Farbfilmen beschränkte man sich i.d.R. auf Schwarz-Weiß-Bildkarten.

Durch immer leistungsfähigere Computer (Hard- und Software) war es schließlich möglich, die analogen optisch-mechanischen Prozesse durch mathematische Operationen, d.h. die digitale Bildverarbeitung zu ersetzen und damit den Herstellungsprozess von der Bildaufnahme bis zur Druckvorlage bzw. zur Ausgabe durch einen Rasterplotter zu automatisieren. So werden heute umfangreiche Luftbildkartenwerke als (vorläufiger) Ersatz oder parallel zu topographischen Karten hergestellt. Hierzu gehören auch die *digitalen Orthophotos* (DOP) des amtlichen topographisch-kartographischen Informationssystems ATKIS (vgl. 4.8.4).

Mit dem Start des Erderkundungssatelliten *Landsat 1* im Jahre 1972 wurde die Möglichkeit eröffnet, große Teile der Erdoberfläche kontinuierlich streifenweise mit Multispektralscannern zu erfassen. Die Fortschritte in der digitalen Bildverarbeitung führten dann in den 1980-er Jahren zu den ersten farbigen Satelliten-Bildkarten, zunächst vorwiegend als Ergebnis von Forschungsprojekten (vgl. *Albertz* 1988 und Abb. 5.3.5 u. 5.3.6). Heute gibt es zahlreiche Satelliten-Bildkarten im Maßstabsbereich zwischen 1:25.000 bis 1:250.000. Die hohe Auflösung heutiger Erfassungssysteme ermöglicht auch zunehmend die Herstellung großmaßstäbiger Bildkarten aus Satelliten-Bilddaten.

Eine Besonderheit stellt die Erfassung der Marsoberfläche durch die europäische Raumsonde *Mars Express* seit dem Jahre 2004 dar. Die Aufnahme erfolgt hier mit einer digitalen Zeilenkamera, welche stereoskopische Bilddaten für die dreidimensionale Auswertung liefert (*High Resolution Stereo Camera* HRSC) (vgl. *Albertz u.a.* 2005). Diese Daten bilden u.a. die Grundlage für die Herstellung der *Topographic Image Map Mars 1:200.000*, eines umfangreichen Bildkartenwerkes der Marsoberfläche (Abb. 5.3.7). Zugleich können thematische Karten, etwa zur Geologie, abgeleitet werden (vgl. *Lehmann u.a.* 2005).

Die Nutzung von Mikrowellen für die Erderkundung durch das Side-Looking-Airborne-Radar (SLAR) geht bereits auf die1950-er Jahre zurück (vgl. 5.3.3). Im Jahre 1967 wurde erstmalig eine großflächige Aufnahme vom Flugzeug aus 6600 m Höhe in Panama und Kolumbien durchgeführt, ein Gebiet, das infolge Wolken, Dunst und dichter Vegetation für alternative Verfahren kaum zugänglich ist. Ziel war die Herstellung von Bildkarten im Maßstab 1:250.000 (vgl. *Schneider* 1974). Unter der Bezeichnung RADAM-Projekt entstand in den Folgejahren ein umfangreiches Radar-Bildkartenwerk in Brasilien (*Fagundes* 1974).

Die Bedeutung der Radaraufnahme hat mit dem Einsatz von Satelliten aus (z.B. TerraSAR-X), mit der verbesserten Auflösung und der Möglichkeit durch die Radar-Interferometrie Höheninformationen zu erlangen, in den letzten Jahren zugenommen. Hiermit können nicht nur Bildkarten größeren Maßstabs abgeleitet werden, sondern auch digitale Geländemodelle für deren Entzerrung sowie für die Darstellung von Höhenlinien.

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5. Bildkarten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:56:48 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.